INTRODUCCION A LA FISICA - 4° ING. CLAUDIO OLIVERI

temas obligatorios:

Magnitudes y unidades fundamentales

Sistemas MKS, CGS y Técnico

Energía, generación y aprovechamiento (renovables/no renovables, convencionales/no convencionales, contaminantes)

Fuentes energéticas

Energía cinética y potencial

CRONOGRAMA COMPLETO TENTATIVO (10/4 al 22/12)

Clase	Día	Fecha	Título del tema	Capítulo	Fórmula / Actividad práctica
1	Vie	10-abr	Energia. Intro+tTemas del año	Presentac.	Lluvia de ideas.Feedback.Ejemplos.
2	Mar	14-abr	Energia	Cap. 1	Sist. materiales.Cadena de transformaciones
3	Vie	17-abr	Magnitudes y unidades (parte 1)	Apéndice	Longitud, masa, tiempo. Medir objetos
4	Mar	21-abr	PARO SUTEBA		
5	Vie	24-abr	Magnitudes y unidades (parte 2)	Apéndice	Superficie, volumen, densidad: ρ = m/V
6	Mar	28-abr	Sistemas MKS, CGS, Técnico	Apéndice	Conversiones: 1 kg = 1000 g, 1 m = 100 cm
7	Vie	01-may	Formas de Energía: cinética	Cap. 1	Ec = ½ m v²
8	Mar	05-may	Energía potenciales (gravitatoria....)	Cap. 1	Ep = m g h
9	Vie	01-may	Trabajo mecánico	Cap. 2	W = F × d, ΔE = W
10	Mar	12-may	Eficiencia	Cap. 2	Et=Eu/Ei.100%
11	Vie	15-may	Repaso y TP1	Cap. 1,2	Ejercicios integradores
12	Mar	19-may	Evaluación N°1	Cap. 1,2	Examen
13	Vie	23-may	Energia del Sol y Estrellas	Cap. 3	Grafico niveles de E. Ciclo p-p,
14	Mar	26-may	Energía nuclear (fisión y fusión)	Cap. 3	Centrales, accidentes, residuos
15	Vie	29-may	residuos nucleares	Cap. 3	Procesamiento
16	Mar	02-jun	Fuentes de energía: clasificación general	Cap. 4	Macroscópicas, renovables / no renovables
17	Vie	05-jun	Energías renovables (solar, eólica, hidráulica)	Cap. 4	Ventajas y desventajas
18	Mar	09-jun	Energías no renovables (combustibles fósiles)	Cap. 4	Carbón, petróleo, gas. Contaminación
19	Vie	12-jun	Matriz energética argentina	Cap. 4	Investigar fuentes del país
20	Mar	16-jun	Impacto ambiental y huella de carbono	Cap. 4	Comparar contaminación por fuente
21	Vie	19-jun	Repaso y TP2	Cap. 4	Diseñar matriz energética ideal
22	Mar	23-jun	Evaluación N°2	Cap. 4	Examen
23	Vie	26-jun	Cargas eléctricas y campo eléctrico	Cap. 5	Ley de Coulomb (conceptual)
24	Mar	30-jun	Ley de Coulomb,	Cap. 5	F=k.q1.q2/r2 ; F=G.m1.m2/r2 ;
25	Vie	03-jul	Potencia Electrica,	Cap. 5	P=V.I
26	Mar	07-jul	Corriente, voltaje, resistencia; Ohm	Cap. 5	V = I × R
27	Vie	10-jul	Circuitos en serie y paralelo	Cap. 5	Armar circuitos simples
28	Mar	15-jul	Potencia y consumo eléctrico domiciliario	Cap. 5	P = V × I, E = P × t (kWh)
29	Vie	17-jul	Generación y distribución (centrales, SADI)	Cap. 6	Transformadores, alta tensión
		20/7 al 31/7	RECESO DE INVIERNO		V = I × R
30	Vie	04-ago	Ahorro energético y eficiencia	Cap. 6,10	Calcular ahorro LED vs. incandescente
31	Mar	07-ago	Repaso y TP3	Cap. 5,6	Relevamiento de consumo en el hogar
32	Vie	11-ago	Evaluación N°3	Cap. 5,6	Examen
33	Mar	14-ago	Energía interna y calor	Cap. 3	¿Qué es el calor? Diferencia con temperatura
34	Vie	18-ago	Calorimetría	Cap. 8	Q = m × ce × ΔT
35	Mar	21-ago	Equilibrio térmico y propagación del calor	Cap. 8	Conducción, convección, radiación
36	Vie	25-ago			
37	Mar	28-ago	Primera ley de la termodinámica	Cap. 9	ΔU = Q - W
38	Vie	01-sep	Segunda ley de la termodinámica	Cap. 9	La energía se degrada
39	Mar	04-sep	Máquinas térmicas y rendimiento	Cap. 9,10	η = 1 - Qfrío/Qcaliente
40	Vie	08-sep	Ciclo de Carnot (introducción)	Cap. 9	Máximo rendimiento teórico
41	Mar	11-sep	Degradación de la energía	Cap. 10	η = Eútil/Etotal × 100
42	Vie	15-sep	Procesos reversibles e irreversibles	Cap. 10	Ejemplos cotidianos
43	Mar	18-sep	Entropía (conceptual)	Cap. 10	Dispersión de la energía
44	Vie	22-sep	Crisis energética y recursos no renovables	Cap. 10	Debate: ¿futuro energético?
45	Mar	25-sep	Sustentabilidad y huella ecológica	Cap. 10	Comparar energías
46	Vie	29-sep	Práctica adicional: unidades y conversiones	Apéndice	Ejercicios de MKS, CGS, Técnico
47	Mar	02-oct	Práctica adicional: energía cinética y potencial	Cap. 2	Problemas de Ec y Ep
48	Vie	06-oct	Práctica adicional: fuentes energéticas	Cap. 4	Comparar renovables vs. no renovables
49	Mar	09-oct	Repaso general (unidades 1 a 4)	Todos	Juego de preguntas
50	Vie	13-oct	Proyecto final - inicio	Todos	Elegir tema y formar grupos
51	Mar	16-oct	Proyecto final - trabajo en clase	Todos	Investigación y armado

52	Vie	20-oct	Proyecto final - consultas y correcciones	Todos	Guía del docente
53	Mar	23-oct	Presentación de proyectos	Todos	Exposición grupal
54	Vie	27-oct	Evaluación N°4 (Termodinámica)	Cap. 3,8,9,10	Examen escrito
55	Mar	30-oct	Recuperatorio Evaluación 1	Cap. 1,2, Ap.	Examen
56	Vie	03-nov	Recuperatorio Evaluación 2	Cap. 4	Examen
57	Mar	06-nov	Recuperatorio Evaluación 3	Cap. 5,6	Examen
58	Vie	10-nov	Recuperatorio Evaluación 4	Cap. 3,8,9,10	Examen
59	Mar	13-nov	Recuperatorio TP y proyectos	Todos	Entrega de TP atrasados
60	Vie	17-nov	Cierre de notas y devolución	—	Boletín
61	Mar	20-nov	Actividad de integración	Todos	Juego de repaso final
62	Vie	24-nov	Clase de consultas generales	—	Preguntas y respuestas
63	Mar	27-nov	Reflexión final y cierre	—	Despedida
64	Vie	01-dic	*Clases de reserva*		
65	Mar	04-dic			
66	Vie	08-dic			
67	Mar	11-dic			
68	Vie	15-dic			
69	Mar	18-dic			
70	Vie	22-dic			
71	Mar	25-dic			
		Hasta 22/12	*Sin actividad formal*		

Resumen de evaluaciones y trabajos prácticos

Clase		Fecha	Contenido	Instancia	
9		15-may	Ec, Ep, W	TP1	
10		19-may	Unidades, sistemas, Ec, Ep, W	Evaluación 1	
17		06-jun	Matriz energética ideal	TP2	
18		09-jun	Fuentes energéticas, impacto ambiental	Evaluación 2	
25		04-jul	Relevamiento de consumo eléctrico	TP3	
26		07-jul	Electricidad, circuitos, potencia	Evaluación 3	
46		25-sep	Integrador (todas las unidades)	Proyecto final	
47		29-sep	Termodinámica (calor, leyes, entropía)	Evaluación 4	
39,40,41		1/9 al 8/9	Unidades, Ec, Ep, fuentes	Prácticas adicionales	
48-52		2/10 al 16/10	Cada evaluación recuperable	Recuperatorios	
54		23-oct	Repaso final	Actividad integración	

Total de clases efectivas: 56 (2 dadas, 54 restantes). Llegamos holgados al 22/12 con actividad de integración el 23/10 y luego clases de reserva en noviembre (por ej, paros docentes, feriados, etc).